

PYTHON O CÓDIGO DA
RESISTÊNCIA CONTRA O IMPÉRIO

CÓDIGO DA RESISTÊNCIA



1

SUMÁRIO

1 VIGILÂNCIA CONSTANTE!	3
1.1 Introdução	3
1.2 Guarda da fronteira	4
2 GESTÃO DE APRENDIZADO.....	6

EMANIP

1 VIGILÂNCIA CONSTANTE!

1.1 Introdução

Olá, seja muito bem-vindo(a) à quarta fase do nosso primeiro ano letivo do curso de Tecnologia em Defesa Cibernética do FIAP ON!

Esta fase possui o tema de “vigilância constante”, pois tem tudo a ver com os conteúdos abordados. Iniciaremos pelos estudos sobre gestão de vulnerabilidades, gestão de riscos, monitoramento, *shell scripting* e por fim falaremos sobre as infinitas possibilidades que o Python pode nos proporcionar.

A gestão de vulnerabilidades, gestão de riscos e monitoramento de sistemas são aspectos cruciais para garantir a segurança e a estabilidade de uma organização. Estatísticas mostram que empresas que não adotam práticas de segurança adequadas estão sujeitas a sofrer ataques cibernéticos, perda de dados, perda de reputação e prejuízos financeiros significativos. De acordo com o Relatório de Ameaças à Segurança na Internet da Symantec, em 2021 foram registrados mais de 5,6 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos em todo o mundo, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Além disso, um estudo da Cisco revelou que as empresas levam em média 197 dias para identificar uma violação de segurança e 69 dias para contê-la.

Para garantir a segurança de seus sistemas e dados, é fundamental adotar uma abordagem estruturada e sistemática para a gestão de vulnerabilidades, gestão de riscos e monitoramento de sistemas. Nesse sentido, o Zabbix é uma ferramenta de monitoramento de redes e sistemas que permite a identificação de falhas e vulnerabilidades em tempo real, auxiliando as organizações a tomar medidas proativas para garantir a segurança e a estabilidade de seus sistemas.

Abordaremos também os fundamentos de *shell scripting*, que é uma ferramenta poderosa para automação de tarefas e gerenciamento de sistemas em ambientes Unix/Linux. Shell scripts são scripts executáveis escritos para o shell do Unix que permitem a automação de sequências complexas de comandos, facilitando tarefas repetitivas e melhorando a eficiência dos processos de segurança. Durante nossos estudos, você aprenderá a criar scripts Bash para monitorar a saúde dos

sistemas, automatizar testes e responder a incidentes de segurança, proporcionando uma base sólida para a integração de práticas de segurança cibernética mais robustas.

Por fim, o uso de Python na área de segurança da informação tem se tornado cada vez mais comum. Com sua facilidade de aprendizado, grande variedade de bibliotecas e *frameworks* disponíveis e sua flexibilidade para desenvolver soluções personalizadas, Python se tornou uma das linguagens mais populares na área de segurança da informação.

Com o Python, é possível criar soluções automatizadas para a gestão de vulnerabilidades, gestão de riscos e monitoramento de sistemas. É possível criar scripts para automatizar a identificação e correção de vulnerabilidades, realizar análises de logs em tempo real para identificar possíveis ameaças e criar soluções personalizadas para proteger os sistemas e dados de uma organização.

1.2 Guarda da fronteira

Agora que você compreendeu o contexto, vamos entender o conteúdo dos capítulos:

- **Cap 2 - Introdução ao Shell Script:** Abordaremos os conceitos e técnicas principais do Shell Script. Saber realizar ações de automatização de tarefas e criação de rotinas do Linux é o ápice em que um administrador deve chegar.
- **Cap 3 - Mergulhando no Bash:** Iremos iniciar nosso mergulho nas profundezas Linux com o intuito de dominar o nosso shell, o Bash. Junte tudo que você aprendeu até agora para aplicar expansões e redirecionadores em seus comandos.
- **Cap 4 - Introdução a Linguagem Python:** Vamos conhecer as características fundamentais que tornam Python a linguagem dominante no mundo da segurança da informação por meio de scripts simples e muito funcionais.

- **Cap 5 - Python: Variáveis, tomada de decisão e laços de repetição:** Vamos entender e aplicar uma das maiores ferramentas que um desenvolvedor pode utilizar: o desvio condicional, permitindo que nossos algoritmos realizem tarefas baseadas em testes lógicos.
- **Cap 6 - Python: Manipulação de Listas e Funções:** Continuando na estrada do conhecimento em Python, vamos aprender sobre estruturas de lista, o uso de funções e a modularização de um programa em linguagem Python.
- **Cap 7 - Python: Arquivos e Criptografia:** Neste capítulo, falaremos sobre manipulação e persistência de dados com o Python, além de criptografia e seus casos de uso.
- **Cap 8 - Python: Função segura:** Hora de falar sobre tudo relacionado a rede com o Python! Aprenderemos sobre o uso de sockets e a implementações de um Port Scan, a fim de identificar portas abertas em servidores, permitindo realizar testes ou até mesmo análises de vulnerabilidades.
- **Cap 9 - Gestão de Risco:** Exploraremos o gerenciamento de riscos em segurança da informação, enfatizando a importância de profissionais alinhados aos objetivos da organização. Discutiremos como identificar, quantificar e priorizar riscos, além de estratégias para tratá-los ou aceitá-los, garantindo a mitigação eficaz de suas consequências e impactos.
- **Cap 10 - Gestão de Vulnerabilidades:** Hora de apresentar a gestão de vulnerabilidades, uma prática essencial e cíclica para proteger os sistemas contra ataques cibernéticos em constante evolução. Discutiremos o processo contínuo de identificar, classificar, corrigir e mitigar vulnerabilidades de segurança.
- **Cap 11 - Avaliação de Vulnerabilidades:** Falaremos sobre a execução contínua das etapas da gestão de vulnerabilidades, que permite acompanhar as novas vulnerabilidades e tomar medidas imediatas para proteger a segurança dos sistemas.

- **Cap 12 - Frameworks de cibersegurança:** Comentaremos sobre frameworks de cibersegurança, dando ênfase no Zabbix e como esse sistema de monitoramento pode nos ajudar no dia a dia.

2 GESTÃO DE APRENDIZADO

E assim iniciaremos mais uma fase em sua jornada de cibersegurança, com o intuito de preparar você para se tornar expert em gestão de vulnerabilidades, monitoramento e Python!

Então, *let's bora!*